

1. Introduction

1.1 Objectif du rapport

Ce rapport évalue la pertinence des données et des outils disponibles pour répondre aux besoins de Bottleneck. Il compare les solutions d'extraction, de traitement et de visualisation, puis justifie l'architecture retenue pour le tableau de bord Power BI.

1.2 Contexte de l'analyse

Bottleneck souhaite suivre quotidiennement la performance commerciale, la rentabilité, l'évolution des prix d'achat, les stocks, les promotions et le lancement de la gamme sans alcool. Le dispositif s'adresse à Florian, PDG, à Nicolas, responsable des ventes, et aux chefs de produits.

- **Enjeu décisionnel.** Détecter un écart, identifier le segment ou le produit concerné, expliquer sa cause puis définir une action mesurable.
- **Livrable associé.** Le fichier projet_9.pbix constitue le tableau de bord opérationnel ; le présent document en formalise la logique, les limites et les recommandations d'utilisation.

2. État des lieux et évaluation de la pertinence

2.1 Description de la situation actuelle

La base SQLite contient quatre tables complémentaires, sans doublon de clé primaire. Elle couvre 13 mois, d'octobre 2022 à octobre 2023.

Table	Grain	Lignes	Rôle
Web	Produit	761	Référentiel produit et attributs web
Finance	Produit × mois	11 323	Prix, coût d'achat et statut
Sales	Produit × mois actif	9 564	Ventes, commandes et stock
Promo	Promotion produit-mois	698	Prix et quantité promotionnels

2.2 Évaluation de la pertinence des données existantes

Les données sont suffisantes pour analyser l'activité, la marge, la pression sur les coûts, les stocks et les promotions. Finance doit rester la référence pour l'historique des prix, tandis que Sales pilote les analyses d'activité. Web apporte les attributs descriptifs et Promo isole les opérations commerciales.

2.3 Principaux problèmes ou enjeux

- **Décimaux.** Price, Purchase_Price et Price_Offer doivent être convertis explicitement avec la culture fr-FR.

- **Commandes.** Les valeurs vides de Orders équivalent à une absence de commande pour les sommes, mais doivent rester distinctes de zéro pour les moyennes et les taux de complétude.
- **Catalogue.** Les 110 SKU Finance absents de Web n'ont aucune vente : ils relèvent d'un périmètre financier hors catalogue actif.

3. Besoin d'outils

3.1 Outils nécessaires pour collecter les données

SQLite constitue une source adaptée au volume actuel. Une connexion ODBC permet d'accéder directement aux quatre tables à partir de Power BI. Le fichier doit être stocké dans un emplacement stable, sauvegardé et accessible au poste ou à la passerelle d'actualisation.

3.2 Outils nécessaires pour traiter les données

Power Query est nécessaire pour typer les décimaux et les dates, harmoniser les clés, séparer les requêtes intermédiaires, préparer la table de dimension des produits et appliquer les contrôles qualité avant chargement.

- **Tables intermédiaires non chargées.** Conserver une requête source par table afin de rendre les transformations lisibles et rejouables.
- **Contrôles systématiques.** Vérifier les erreurs de conversion, la couverture des clés, les valeurs vides et le périmètre temporel.

3.3 Outils nécessaires pour analyser les données

Power BI Desktop est adapté à la modélisation, aux mesures DAX et à la visualisation. Le mode Import offre des temps de réponse courts sur le volume actuel. Power BI Service peut ensuite assurer la diffusion et l'actualisation planifiée.

4. Solutions d'extraction, de traitement et de visualisation

4.1 Solutions proposées pour l'extraction

La connexion directe à SQLite via Power Query est la solution principale. Les exports CSV restent une solution de secours pour l'archivage ou l'échange ponctuel, mais ils multiplient les fichiers et affaiblissent le typage.

4.2 Solutions proposées pour le traitement

La préparation doit suivre le flux : requêtes intermédiaires → normalisation des types et clés → contrôles qualité → dimensions et tables de faits. Le modèle cible comporte Dim_Date et Dim_Produit, ainsi que des faits d'activité et de promotions filtrés à sens unique.

4.3 Solutions proposées pour la visualisation

Le tableau de bord Power BI est organisé autour d'un parcours décisionnel : synthèse exécutive, performance produits, rentabilité, stocks, promotions, sans alcool et historique produit. L'infobulle promotionnelle complète l'analyse détaillée.

Espace	Question métier	Décision attendue
Pilotage exécutif	Quel KPI dérive ?	Choisir la priorité d'analyse
Produits	Quel segment ou SKU explique l'écart ?	Cibler l'action commerciale
Rentabilité	Où les coûts dégradent-ils la marge ?	Renégocier ou ajuster le prix
Stocks	Où sont les ruptures et surstocks ?	Adapter le réapprovisionnement
Promotions	Le volume préserve-t-il la marge ?	Poursuivre, corriger ou arrêter
Sans alcool	Quels produits ont un potentiel rentable ?	Accélérer sélectivement

5. Cohérence des solutions avec le besoin

5.1 Explication détaillée de la solution retenue

La chaîne SQLite → Power Query → modèle Power BI en étoile sécurise la donnée au bon niveau : la source conserve l'historique, Power Query documente les transformations, le modèle organise les relations et DAX centralise les indicateurs. Le rapport rend ensuite les résultats accessibles aux décideurs.

5.2 Alignement avec les besoins identifiés

- **Pilotage quotidien.** Le mode Import et les temps observés assurent une navigation fluide.
- **Analyse par thème.** Chaque enjeu possède une page et un chemin de navigation cohérent.
- **Décisions actionnables.** Les alertes conduisent aux produits concernés et aux indicateurs de contrôle.

5.3 Avantages et limites de chaque approche

Approche	Avantages	Limites	Position
SQLite + Power Query	Direct, traçable, rejouable	Chemin local et connecteur à maintenir	Recommandée
Exports CSV	Portable et simple à archiver	Types perdus, versions multiples	Secours
ETL externe	Workflows avancés	Outil et maintenance supplémentaires	Surdimensionné
Plateforme cloud	Centralisation et montée en charge	Coût et gouvernance	Évolution future

6. Conclusion

Les données et le PBIX sont adaptés au besoin de Bottleneck. La solution technique est complète et performante ; l'enjeu principal consiste à maintenir les règles de transformation et à relier chaque alerte à une action métier mesurable.